CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych**
Symbol kwalifikacji: **INF.03**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego* | | | | | | | | | | |

Numer stanowiska | | |

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

INF.03-03-26.01-SG

# EGZAMIN ZAWODOWY

**Rok 2026**

**CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA 2019**

## Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

***Powodzenia!***

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*
*** w przypadku otrzymania naklejki*

Układ graficzny
© CKE 2025

**Zadanie egzaminacyjne**

*UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku numer paszportu) jest w zadaniu nazywany* ***numerem zdającego****.*

Wykonaj aplikację internetową witryny matematycznej, wykorzystując edytor grafiki rastrowej, pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.
Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto **Egzamin** bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum 7z o nazwie *pliki2* zabezpieczone hasłem: ***M@tem@tyk@6**
Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta **Egzamin** należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego. Wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.

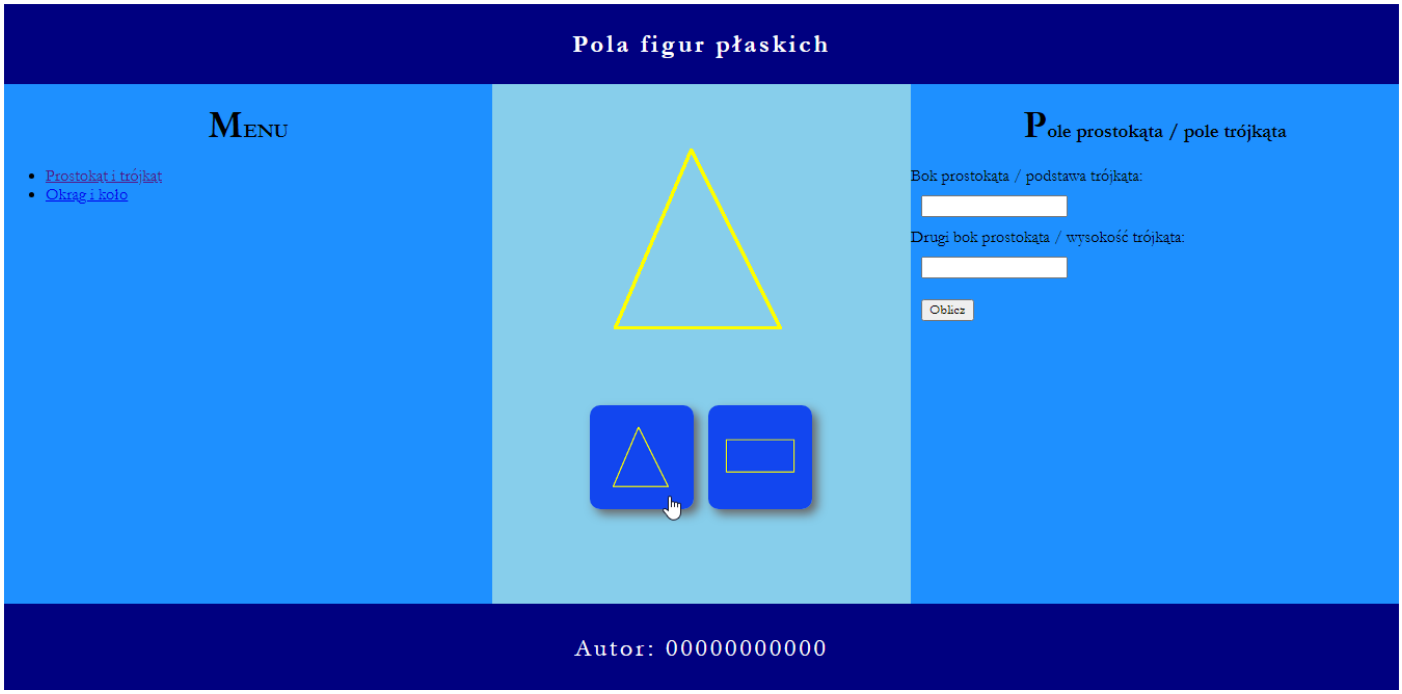
**Animacja**

**Ilustracja 1. Pięć kolejnych klatek animacji**

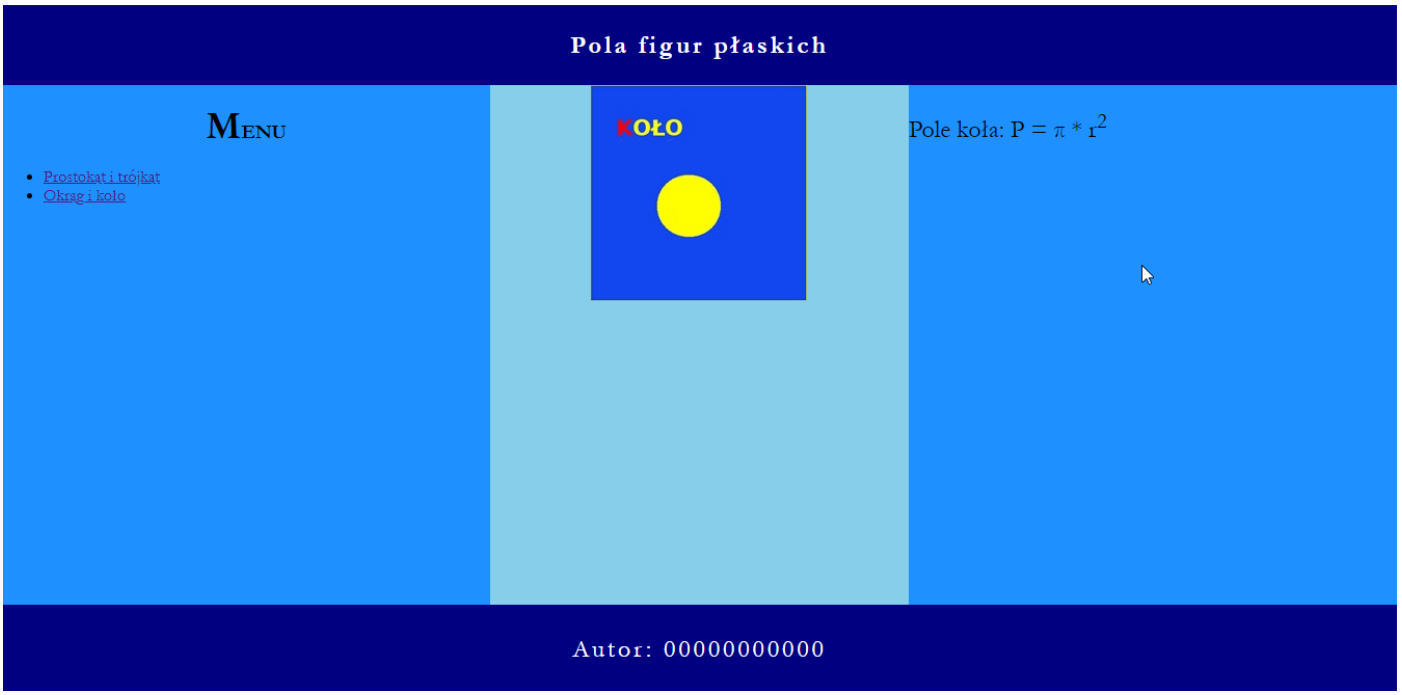
Na podstawie wypakowanego obrazu *klatki.jpg* wykonaj animację według wytycznych:

- Każdą klatką animacji jest jeden kwadrat z grafiki *klatki.jpg*, razem to pięć klatek animacji
- Wymiary każdej klatki: 200 px na 200 px
- Animacja jest powtarzana w nieskończoność, opóźnienie między klatkami 1 sekunda. Udokumentuj ustawienie parametrów animacji za pomocą zrzutu ekranu o nazwie *parametry.jpg*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań.
- Animację zapisz jako *kolo.gif*

**Witryna internetowa**




**Ilustracja 2. Wygląd strony głównej *index.html***



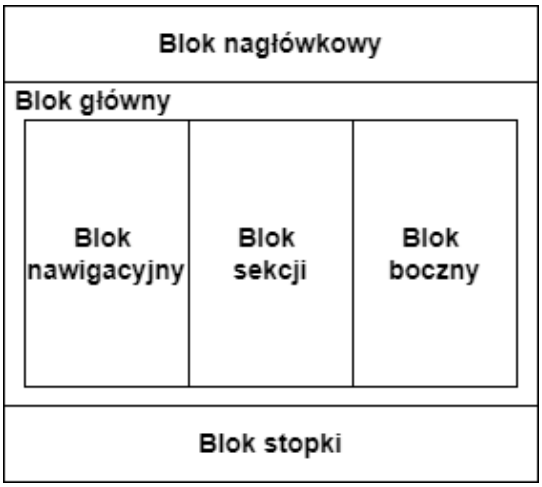

**Ilustracja 3. Wygląd podstrony *kolo.html***

Cechy witryny:

- składa się ze strony głównej *index.html* oraz podstrony *kolo.html*

Cechy wspólne dla obu stron:

- Zapisane w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Pola figur”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 4
- Zawartość bloku nagłówkowego: nagłówek drugiego stopnia o treści „Pola figur płaskich”
- Zawartość bloku głównego: bloki nawigacyjny, sekcji i boczny
- Zawartość bloku nawigacyjnego:
  - Nagłówek trzeciego stopnia o treści „MENU”
  - Lista punktowana (nieuporządkowana) z dwoma odsyłaczami o treści:
    - „Prostokąt i trójkąt” prowadzący do strony *index.html*
    - „Okrąg i koło”, prowadzący do strony *kolo.html*
- Zawartość stopki: paragraf o treści: „Autor: ”, dalej wpisany numer zdającego.




**Ilustracja 4. Układ bloków**

Zawartość bloku sekcji strony *index.html*:

- Obraz *1d.bmp* z tekstem alternatywnym „Figura”
- Poniżej obok siebie dwa obrazy: *1m.bmp* z tekstem alternatywnym „Wybierz trójkąt” oraz *2m.bmp*, z tekstem alternatywnym „Wybierz prostokąt”. Kliknięcie dowolnego z tych obrazów uruchamia skrypt 1. Do obu obrazów należy przypisać tę samą klasę

Zawartość bloku bocznego strony *index.html*, rozkład elementów zgodny z ilustracją 2:

- Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Pole prostokąta / pole trójkąta”
- Etykieta „Bok prostokąta / podstawa trójkąta:” oraz pole edycyjne powiązane z etykietą
- Etykieta „Drugi bok prostokąta / wysokość trójkąta:” oraz pole edycyjne powiązane z etykietą
- Przycisk „Oblicz”, którego wciśnięcie powoduje wywołanie skryptu 2
- Paragraf przeznaczony na wynik. W stanie początkowym jest on pusty

Zawartość bloku sekcji strony *kolo.html*:

- Animacja *kolo.gif* z tekstem alternatywnym „koło”

Zawartość bloku bocznego strony *kolo.html*:

- Paragraf o treści „Pole koła: $P = \Pi * r^2$”. Litera Pi (Π) powinna być zapisana za pomocą znaku specjalnego; oznaczenie potęgi powinno znajdować się w indeksie górnym.

**Styl CSS witryny internetowej**

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślnie, dla wszystkich selektorów: krój czcionki Garamond, w przypadku braku serif
- Wspólne dla bloku nagłówkowego i stopki: kolor tła Navy, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, marginesy wewnętrzne 5 px, odstępy między literami 3 px
- Wspólne dla bloku nawigacyjnego, sekcji i bocznego: wysokość 500 px
- Dodatkowo dla bloku nawigacyjnego i bocznego: kolor tła DodgerBlue, szerokość 35%
- Dodatkowo dla bloku sekcji: kolor tła SkyBlue, szerokość 30%, wyrównanie tekstu do środka
- Dla pola edycyjnego i przycisku: marginesy zewnętrzne 10 px
- Dla selektora nagłówka trzeciego stopnia: wyrównanie tekstu do środka oraz pierwsza litera nagłówka ma rozmiar czcionki 200%
- Dla selektora paragrafu: rozmiar czcionki 150%
- Dla klasy przypisanej do grafik *1m.bmp* i *2m.bmp*: cień przesunięty o 5 px w pionie i poziomie, rozmycie 10 px kolor DimGray, zaokrąglenie rogów 10 px, marginesy zewnętrzne 5 px, kursor pointer.

*Uwaga: styl CSS nagłówka trzeciego stopnia i paragrafu należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tych znaczników. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.*

**Skrypt**

W tabeli 2 zamieszczono wybrane pola i metody modelu DOM w języku JavaScript. Wymagania dotyczące skryptów:

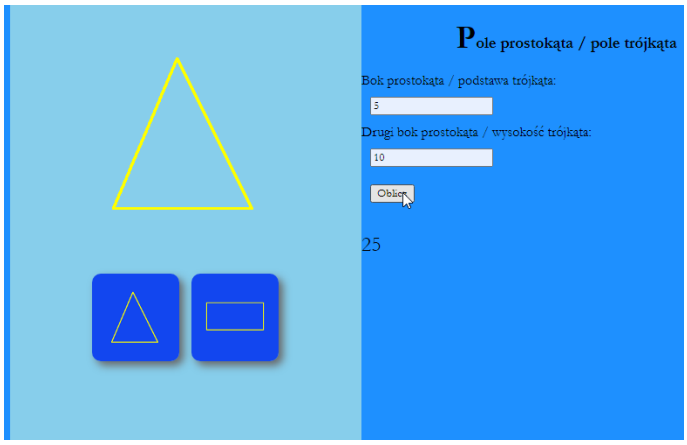
- Wykonywane po stronie klienta, na stronie *index.html*
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim

Skrypt 1:

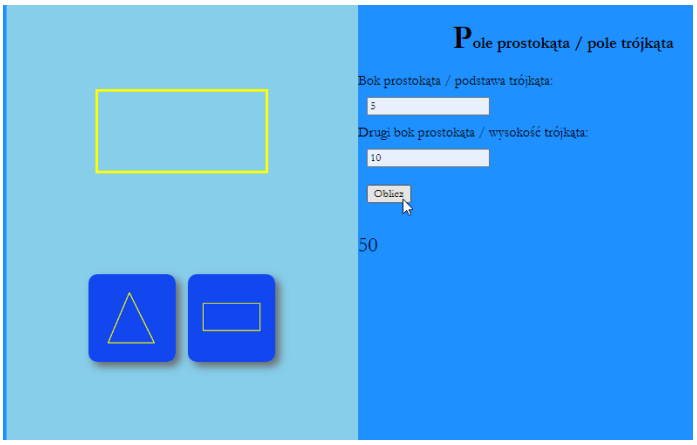
- Gdy kliknięto w obraz *1m.bmp* to duży obraz powyżej ustawiany jest na *1d.bmp*
- Gdy kliknięto w obraz *2m.bmp* to duży obraz powyżej ustawiany jest na *2d.bmp*

Skrypt 2:

- Pobiera dane z pól edycyjnych
- Gdy w bloku głównym wybrano prostokąt (duży obraz to *2d.bmp*), to na podstawie danych jest liczone pole prostokąta (ilustracja 5)
- Gdy w bloku głównym wybrano trójkąt (duży obraz to *1d.bmp*) to na podstawie danych jest liczone pole trójkąta (ilustracja 4)
- Obliczenia powinny też działać dla stanu początkowego witryny (Skrypt 1 nie wykonał się ani razu), wtedy liczone jest pole trójkąta
- Wynik wyświetlany jest w paragrafie pod przyciskiem




**Ilustracja 4. Kliknięto w trójkąt, obliczone pole trójkąta ½ * 5 * 10 = 25**




**Ilustracja 5. Kliknięto w prostokąt, obliczone pole prostokąta 5 * 10 = 50**

**Tabela 1. Wartości wybranych znaków specjalnych w języku HTML**

| | | |
|---|---|---|
| `Ν` | `Ν` | Greek capital letter "nu" |
| `Ξ` | `Ξ` | Greek capital letter "xi" |
| `Ο` | `Ο` | Greek capital letter "omicron" |
| `Π` | `Π` | Greek capital letter "pi" |
| `Ρ` | `Ρ` | Greek capital letter "rho" |
| `Σ` | `Σ` | Greek capital letter "sigma" |

**Tabela 2. Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript**

| Wyszukiwanie elementów | Zmiana elementów |
|---|---|
| document.getElementById(*id*) | element.innerHTML = "*wartość*" |
| document.getElementsByTagName(*TagName*) | element.*attribute_name* = "*wartość*" |
| document.getElementsByClassName(*ClassName*) | element.setAttribute(*atrybut*, *wartosc*) |
| document.getElementsByName(*ElementName*) | element.style.*property_name* = "wartość" |
| document.querySelector(*CSSselector*) | |
| document.querySelectorAll(*CSSselector*) | |

| Operacje na elementach dokumentu | Wybrane właściwości obiektu style |
|---|---|
| document.createElement(*element*) | backgroundColor |
| document.removeChild(*element*) | color |
| document.appendChild(*element*) | fontSize |
| document.replaceChild(*element*) | fontStyle = "normal \| italic \| oblique \| initial \| inherit" |
| document.write(*text*) | fontWeight = "normal \| lighter \| bold \| bolder \| value \| initial \| inherit" |
| | listStyleType = "circle\| decimal \| disc \| none \| square \| initial..." |

Wybrane zdarzenia HTML

| Zdarzenia myszy | Zdarzenia klawiatury | Zdarzenia obiektów |
|---|---|---|
| onclick | onkeydown | onload |
| ondblclick | onkeypress | onresize |
| onmouseover | onkeyup | onfocusin |
| onmouseout | | onfocusout |

| Elementy formularzy | Metody i pola obiektu string (JS) |
|---|---|
| **Ważniejsze typy pola input:** button, checkbox, number, password, radio, text, range | Length |
| **Inne elementy:** select, textarea | indexOf(*text*) |
| | search(*text*) |
| | substr(*startIndex, endIndex*) |
| | replace(*textToReplace, newText*) |
| | toUpperCase() |
| | toLowerCase() |

**Tabela 3. Semantic Elements in HTML**

| Tag | Description |
|---|---|
| <article> | Defines independent, self-contained content |
| <aside> | Defines content aside from the page content |
| <details> | Defines additional details that the user can view or hide |
| <figcaption> | Defines a caption for a <figure> element |
| <figure> | Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc. |
| <footer> | Defines a footer for a document or section |
| <header> | Specifies a header for a document or section |
| <main> | Specifies the main content of a document |
| <mark> | Defines marked/highlighted text |
| <nav> | Defines navigation links |
| <section> | Defines a section in a document |
| <summary> | Defines a visible heading for a <details> element |
| <time> | Defines a date/time |

**Tabela 4. Wybrane wzory na pola figur**

| | |
|---|---|
| Pole kwadratu | $P = a^2$ |
| Pole prostokąta | $P = a \times b$ |
| Pole trójkąta | $P = \frac{a \times h}{2}$ |

*UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.*
*Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: 1d.bmp, 1m.bmp, 2d.bmp, 2m.bmp, index.html, kolo.html, kolo.gif, parametry.jpg, przeglądarka.txt, styl.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.*

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:**

- animacja,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt.

*Wypełnia zdający*

**Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD/DVD opisaną numerem**

**PESEL** | | | | | | | | | | | **, której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.**

*Wypełnia Przewodniczący ZN*

**Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD/DVD, opisana numerem PESEL zdającego.**

…….....…
*Czytelny podpis Przewodniczącego ZN*